Testo d'esame del 29/06/2026 – Traccia B

Si consideri il database "Chinook", contenente informazioni, fra le altre cose, su album (`Album`), brani (`Track`) e generi musicali (`Genre`). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente. In particolare, ogni album contiene uno o più brani e ogni brano appartiene a un genere musicale. Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare le relazioni tra album in funzione del genere dei brani contenuti.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1



a. L'utente preme il pulsante **"Crea grafo"** per costruire un grafo a partire dai dati presenti nel database.
b. Il grafo è **semplice, non pesato e non diretto.** I vertici del grafo sono gli **album** (`Album`) che contengono almeno un brano presente nella tabella `Track`. Per ogni album A, può risultare conveniente aggiungere alla relativa classe un attributo aggiuntivo che memorizzi la **lista di tutti i brani** appartenenti a quell'album. Esiste un arco tra due album distinti A1 e A2 se i due album hanno **almeno un genere in comune**, cioè se esiste almeno una coppia di brani t1 appartenente ad A1 e t2 appartenente ad A2 tali che t1 e t2 appartengano allo stesso genere musicale.
c. Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente:
   - il **numero di vertici**;
   - il **numero di archi**.
d. Alla pressione del tasto **"Stampa Info"**, l'applicazione visualizza alcune informazioni relative alle **componenti connesse** del grafo. In particolare:
   - il **numero totale di componenti connesse**;
   - la **componente connessa più grande**, in termini di numero di album;
   - per ogni album della componente connessa più grande, il **titolo dell'album** e il **numero di brani** contenuti nella sua lista. Stampare i dettagli degli album in ordine alfabetico.

PUNTO 2

a. L'utente seleziona da un menù a tendina un **album di partenza** tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1.
b. Premendo il pulsante **"Trova selezione"**, l'applicazione deve determinare, mediante algoritmo ricorsivo, un insieme di album che soddisfi i seguenti vincoli:

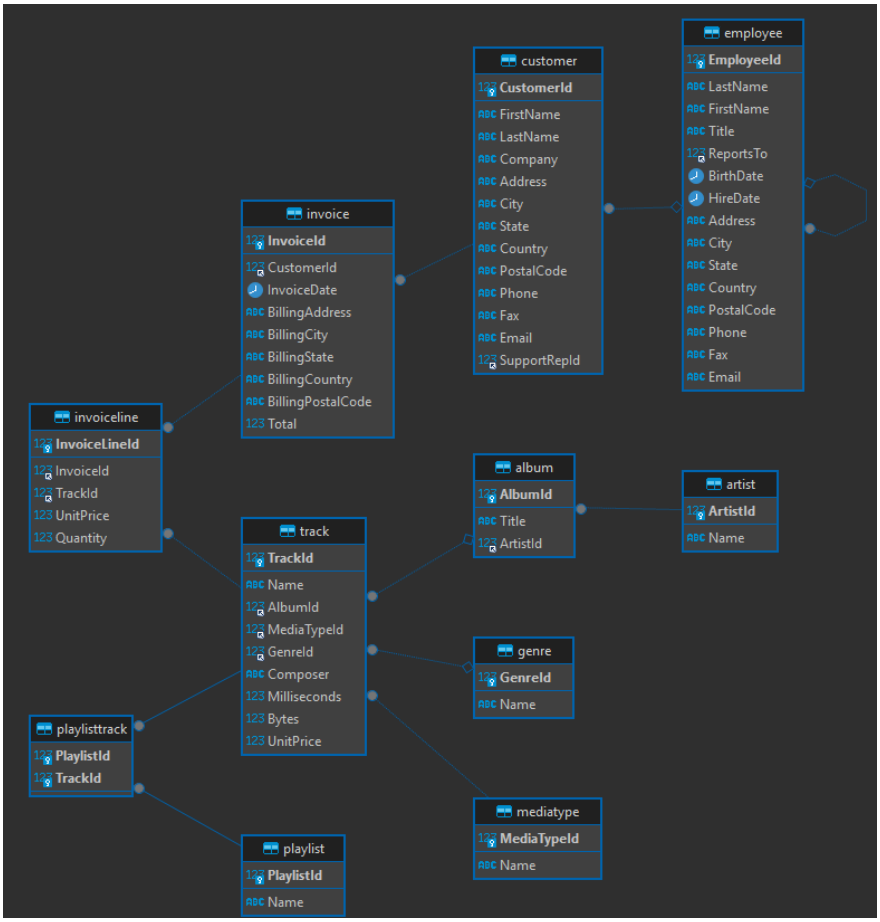
- Il totale degli album deve essere pari ad N, valore intero fornito dall'utente tramite apposito textField;
- ogni album selezionato deve appartenere a una componente connessa **diversa** rispetto agli altri album selezionati;
- il primo album della selezione deve essere l'album scelto dall'utente;

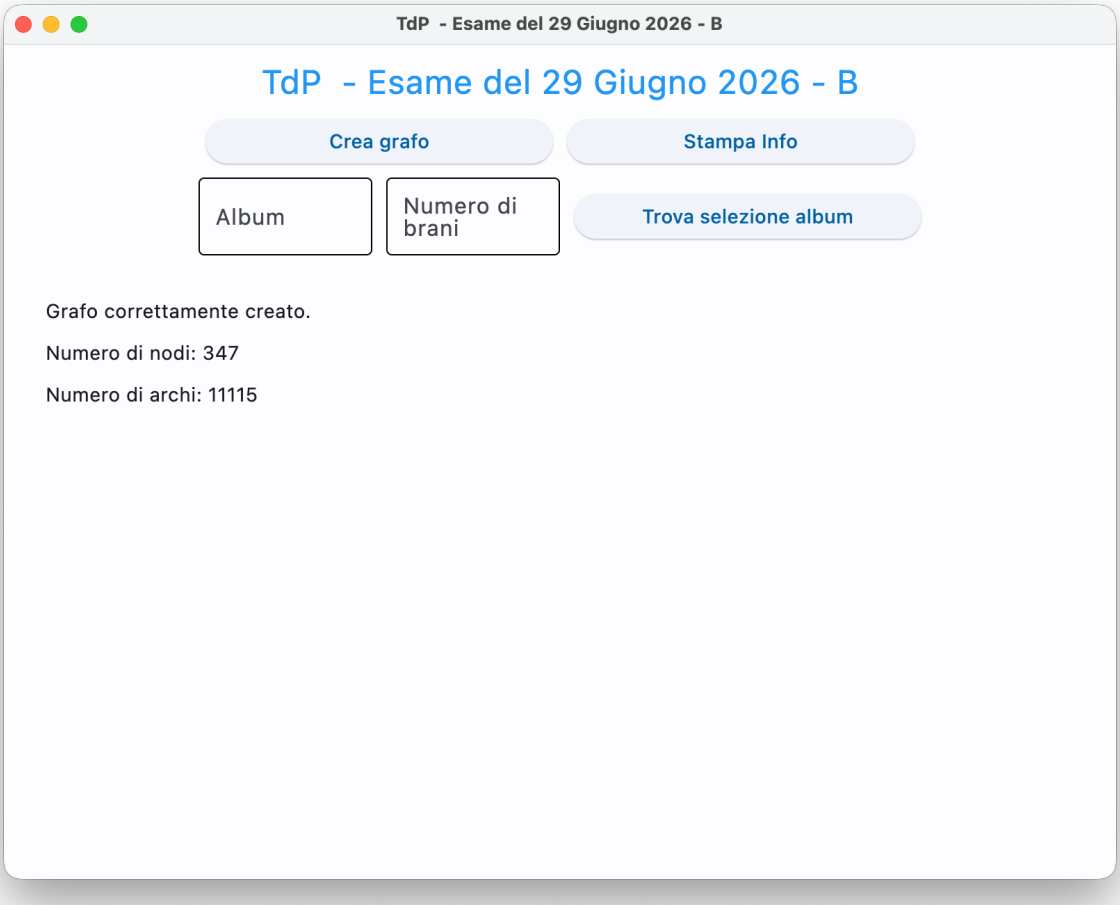
c. Tra tutte le selezioni ammissibili, l'applicazione deve individuare quella che **massimizza il numero complessivo di brani**, calcolato come somma delle cardinalità delle liste di brani associate agli album selezionati.

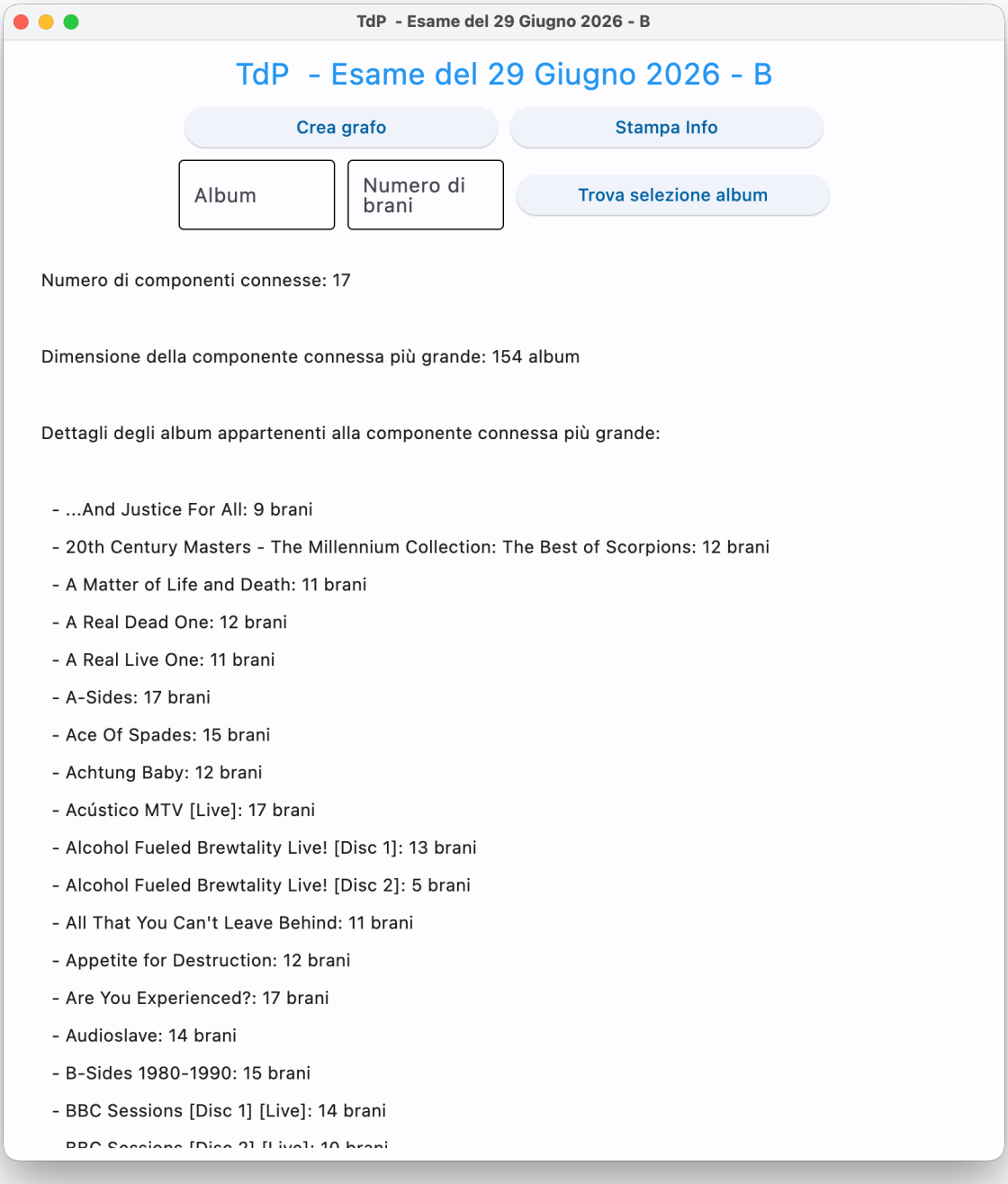
d. L'applicazione visualizza:
   - la **lista (ordinata per titolo) degli album** selezionati;
   - per ciascun album, **l'ID del genere** ed il **numero di brani** dell'album;
   - il **numero totale di album** selezionati;
   - il **numero complessivo di brani** ottenuto dalla selezione.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.




TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - B
TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - B
Crea grafo
Stampa Info
Album
Numero di brani
Trova selezione album
Grafo correttamente creato.
Numero di nodi: 347
Numero di archi: 11115


TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - B
TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - B
Crea grafo
Stampa Info
Album
Numero di brani
Trova selezione album
Numero di componenti connesse: 17
Dimensione della componente connessa più grande: 154 album
Dettagli degli album appartenenti alla componente connessa più grande:
- ...And Justice For All: 9 brani
- 20th Century Masters - The Millennium Collection: The Best of Scorpions: 12 brani
- A Matter of Life and Death: 11 brani
- A Real Dead One: 12 brani
- A Real Live One: 11 brani
- A-Sides: 17 brani
- Ace Of Spades: 15 brani
- Achtung Baby: 12 brani
- Acústico MTV [Live]: 17 brani
- Alcohol Fueled Brewtality Live! [Disc 1]: 13 brani
- Alcohol Fueled Brewtality Live! [Disc 2]: 5 brani
- All That You Can't Leave Behind: 11 brani
- Appetite for Destruction: 12 brani
- Are You Experienced?: 17 brani
- Audioslave: 14 brani
- B-Sides 1980-1990: 15 brani
- BBC Sessions [Disc 1] [Live]: 14 brani